9.3 全微分

全微分的定义

回顾一元函数的微分定义:

设函数 $y=f(x)$ 在某区间内有定义, x_0 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内, 如果函数的增量

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$$

可表示为

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数, 则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处是可微的,

而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y=f(x)$ 在 点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的微分,

记作 $\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}f(x)$, 即: $\mathrm{d}y=A\Delta x$ 或 $\mathrm{d}f(x)=A\Delta x$.

全微分的定义

回顾一元函数的微分性质：

定理

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 可导，且当 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微时，其微分一定是

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=f'(x_0)\mathrm{d}x$$

全微分的定义

回顾一元函数的微分性质：

定理

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 可导，且当 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微时，其微分一定是

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=f'(x_0)\mathrm{d}x$$

则 $\Delta y=\mathrm{d}y+o(\Delta x)=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$

全微分的定义

1.二元函数的增量

设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$$f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x, y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x, y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x, y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x, y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

固定 x，任给 y 一个增量 Δy，则此时函数的增量为：

$$f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x, y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

固定 x，任给 y 一个增量 Δy，则此时函数的增量为：

$f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 y 的偏增量

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

固定 x，任给 y 一个增量 Δy，则此时函数的增量为：

$\Delta z_y := f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 y 的偏增量

全微分的定义

1.二元函数的增量

设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

固定 x，任给 y 一个增量 Δy，则此时函数的增量为：

$\Delta z_y := f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 y 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 y 的偏导数存在，则

$$\Delta z_y = f'_y(x,y)\Delta y + o(\Delta y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

固定 y，任给 x 一个增量 Δx，则此时函数的增量为：

$\Delta z_x := f(x+\Delta x,y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 x 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 x 的偏导数存在，则

$$\Delta z_x = f'_x(x,y)\Delta x + o(\Delta x)$$

偏微分

固定 x，任给 y 一个增量 Δy，则此时函数的增量为：

$\Delta z_y := f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 称为 $f(x,y)$ 对 y 的偏增量

若假设 $z=f(x,y)$在 (x,y) 处关于自变量 y 的偏导数存在，则

$$\Delta z_y = f'_y(x,y)\Delta y + o(\Delta y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量

设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx, 同时也任给 y 一个增量 Δy,

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中;

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx, 同时也任给 y 一个增量 Δy,

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中;

此时函数的增量为:

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx, 同时也任给 y 一个增量 Δy,

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中;

此时函数的增量为:

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx, 同时也任给 y 一个增量 Δy,

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中;

此时函数的增量为:

$$\Delta z := f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$$

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx, 同时也任给 y 一个增量 Δy,

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中;

此时函数的增量为:

$$\Delta z := f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$$

称为函数在点 $P(x,y)$ 对于自变量增量 Δx 和 Δy 的全增量.

全微分的定义

1.二元函数的增量 设 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某邻域内有定义

任给 x 一个增量 Δx，同时也任给 y 一个增量 Δy，

并假设 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$ 在这邻域中；

此时函数的增量为：

$$\Delta z := f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$$

称为函数在点 $P(x,y)$ 对于自变量增量 Δx 和 Δy 的全增量.

一般来说，计算全增量 Δz 比较复杂，与一元函数情形一样，我们希望用增量 Δx 和 Δy 的线性函数来近似地代替全增量 Δz，从而引入全微分的概念.

全微分的定义

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x,y) 的全增量：$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示为：

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

其中 A,B 不依赖于 Δx 与 Δy 而仅与 x,y 有关，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分，而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分，记作：$\mathrm{d}z$, 即 $\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y$.

全微分的定义

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的某邻域内有定义，如果函数在点 (x,y) 的全增量：$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示为：

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

其中 A,B 不依赖于 Δx 与 Δy 而仅与 x,y 有关，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分，而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分，记作：$\mathrm{d}z$, 即 $\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y$.

如果函数在区域 D 内各点处都可微分，则称这函数在 D 内可微分.

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

函数可微分　　函数可导　　函数连续

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

函数可微分

函数可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 函数连续

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\boxed{\text{函数可微分}} \Longleftrightarrow \boxed{\text{函数可导}} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \boxed{\text{函数连续}}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

函数可微分 $\Longleftrightarrow$ 函数可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 函数连续

那么对于二元函数还有这样的关系么？

二元函数可微分　　二元函数偏导数存在

二元函数连续

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

函数可微分 $\Longleftrightarrow$ 函数可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 函数连续

那么对于二元函数还有这样的关系么？

二元函数可微分

二元函数偏导数存在

$\not\Longleftrightarrow$ $\not\Longrightarrow$

二元函数连续

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[r, shift left, "?"] \arrow[dr, shift left, "?"] & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[l, shift left, "?"] \arrow[dl, shift left, "\not\Longrightarrow"] \\
\text{二元函数连续} \arrow[ur, shift left, "\not\Longrightarrow"] &
\end{tikzcd}$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)=0$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)=0$$

即：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)$$

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)=0$$

即：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)$$
表示 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

可微与连续的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

故：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)=0$$

即：
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)$$
表示 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

综上可知：

若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分 $\longrightarrow$ $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[r, shift left, "?"] \arrow[dr, shift left] & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[l, shift left, "?"] \arrow[dl, shift left, "\not\Longleftarrow"] \\
\text{二元函数连续} \arrow[u, shift left, "?"] \arrow[ur, shift left, "\not\Longrightarrow"] &
\end{tikzcd}$$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

则：$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

则：$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}$$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

则：$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}=A$$

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

则：$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}=A$$

从而在 (x_0,y_0) 处的偏导数 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ 存在，且等于 A.

可微与偏导数的关系

由全微分的定义可知，若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微分，则

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

特别地，$\Delta y=0$ 时，上式也是成立的。

此时，上式变为：$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+o\left(|\Delta x|\right)$

则：$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}=A$$

从而在 (x_0,y_0) 处的偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ 存在，且等于 A. 同样可证 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}=B$

可微与偏导数的关系

定理1 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分，则该函数在点 (x,y) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y.$$

可微与偏导数的关系

定理1 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分，则该函数在点 (x,y) 处的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的全微分为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y.$$

$z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微分 $\longrightarrow$ $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处偏导数存在

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[l, shift left, "?"] \arrow[dl, shift left, "\not\Longrightarrow"] \\
\text{二元函数连续} \arrow[u, shift left, "?"] \arrow[ur, shift left, "\not\Longrightarrow"] &
\end{tikzcd}$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：由偏导数的定义可知：

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0 \qquad f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：由偏导数的定义可知：

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0 \qquad f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

若假设它在 $(0,0)$ 处可微分，则

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：由偏导数的定义可知：

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0 \qquad f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

若假设它在 $(0,0)$ 处可微分，则

$$\Delta z=f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：由偏导数的定义可知：

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0 \qquad f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

若假设它在 $(0,0)$ 处可微分，则

$$\Delta z=f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：而实事上，

$$\Delta z=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 (0,0) 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 (0,0) 可微分。

解：而实事上，
$$\Delta z=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

而
$$\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta z}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$$

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 (0,0) 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 (0,0) 可微分。

解：而实事上，
$$\Delta z=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

而
$$\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta z}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$$

极限并不存在；

可微与偏导数的关系

例1. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，考虑它在 $(0,0)$ 处的偏导数是否存在，并验证它是否在 $(0,0)$ 可微分。

解：而实事上，
$$\Delta z=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

而
$$\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta z}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to 0}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$$

极限并不存在；$z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不可微。

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[rr, shift left, Rightarrow] \arrow[dr, shift left, Rightarrow] & & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[ll, shift left, Rightarrow, not=] \arrow[dl, shift left, Rightarrow, not=] \\
& \text{二元函数连续} \arrow[ul, shift left, Rightarrow, "?"] \arrow[ur, shift left, Rightarrow, not=] &
\end{tikzcd}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[r, shift left] \arrow[dr] & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[l, shift left, slash] \arrow[dl, shift left, slash] \\
\text{二元函数连续} \arrow[u, shift left, "?"] \arrow[ur, shift left, slash] &
\end{tikzcd}$$

偏导数存在是可微分的必要非充分条件

可微，偏导数，连续之间的关系

考虑 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微分。

可微，偏导数，连续之间的关系

考虑 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微分。

显然该函数在 $(0,0)$ 处连续，

可微，偏导数，连续之间的关系

考虑 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微分。

显然该函数在 $(0,0)$ 处连续，

事实上，可以证明它在 $(0,0)$ 处的偏导数都不存在，

可微，偏导数，连续之间的关系

考虑 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处是否可微分。

显然该函数在 $(0,0)$ 处连续，

事实上，可以证明它在 $(0,0)$ 处的偏导数都不存在，

因此，肯定是不可微分的.

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数我们知道：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

那么对于二元函数还有这样的关系么？

$$\begin{tikzcd}
\text{二元函数可微分} \arrow[rr, shift left, Rightarrow] \arrow[dr, shift left, Rightarrow] & & \text{二元函数偏导数存在} \arrow[ll, shift left, Rightarrow, not=] \arrow[dl, shift left, Rightarrow, not=] \\
& \text{二元函数连续} \arrow[ul, shift left, Rightarrow, not=] \arrow[ur, shift left, Rightarrow, not=] &
\end{tikzcd}$$

偏导数存在是可微分的必要非充分条件

可微与偏导数的关系

即然，一个函数可微分的前提是其偏导数存在，那么能不能在这个前提下再附加一下条件推出其可微分呢?

可微与偏导数的关系

即然，一个函数可微分的前提是其偏导数存在，那么能不能在这个前提下再附加一下条件推出其可微分呢?

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

为此，我们必须着手研究其全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

在什么样的前提下能写成上面的形式.

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

为此，我们必须着手研究其全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

在什么样的前提下能写成上面的形式.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

为此，我们必须着手研究其全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

在什么样的前提下能写成上面的形式.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

为此，我们必须着手研究其全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

在什么样的前提下能写成上面的形式.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

分析：由可微分的定义和定理1可知，若函数$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，则必有：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

为此，我们必须着手研究其全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

在什么样的前提下能写成上面的形式.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得：

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

假设 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

假设 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

假设 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)$

则: $f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)+\alpha$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$
$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$
$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x,\quad 0<\theta_1<1$$

假设 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)$

则: $f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)+\alpha$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0$

故 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

类似地 $f(x,y+\Delta y)-f(x,y)=f'_y(x,y)\Delta y+\beta\Delta y$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0,\ \lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\beta=0$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

类似地 $f(x,y+\Delta y)-f(x,y)=f'_y(x,y)\Delta y+\beta\Delta y$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0,\ \lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\beta=0$

故:

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

类似地 $f(x,y+\Delta y)-f(x,y)=f'_y(x,y)\Delta y+\beta\Delta y$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0,\ \lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\beta=0$

故:

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

而 $z=f(x,y)$ 在 (x,y) 可微分，必有:

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

因此，只需说明：

$$\alpha\Delta x+\beta\Delta y=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

可微与偏导数的关系

因此，只需说明：

$$\alpha\Delta x+\beta\Delta y=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

也即说明：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0 \quad (1)$$

可微与偏导数的关系

因此，只需说明：

$$\alpha\Delta x+\beta\Delta y=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

也即说明：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0 \quad (1)$$

因为

$$\left|\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right|\le|\alpha|+|\beta|$$

可微与偏导数的关系

因此，只需说明：

$$\alpha\Delta x+\beta\Delta y=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

也即说明：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0 \quad (1)$$

因为

$$\left|\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right|\le|\alpha|+|\beta|$$

且

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}|\alpha|+|\beta|=0$$

可微与偏导数的关系

因此，只需说明：

$$\alpha\Delta x+\beta\Delta y=o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

也即说明：

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0 \quad (1)$$

因为

$$\left|\frac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right|\le|\alpha|+|\beta|$$

且 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}|\alpha|+|\beta|=0$ 故（1）式成立.

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

证明：由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 的某一个邻域内有定义；

任给 x,y 各一个增量 $\Delta x,\Delta y$，并假设 $(x+\Delta x,y+\Delta y)$ 在该邻域内；

则函数有全增量：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得：

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y),\quad 0<\theta_1<1$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

对于 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

由有限增量公式可得:

$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$$

$$=f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y),\quad 0<\theta_1<1$$

由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)$

则: $f'_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f'_x(x,y)+\alpha$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0$

故 $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y)$ 在 (x,y) 处连续

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f'_x(x+\theta_1\Delta x, y+\Delta y)=f'_x(x,y)$

则：$f'_x(x+\theta_1\Delta x, y+\Delta y)=f'_x(x,y)+\alpha$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \alpha=0$

故 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)$

$=f'_x(x,y)\Delta x+\alpha\Delta x$

类似地

$f(x,y+\Delta y)-f(x,y)=f'_y(x,y)\Delta y+\beta\Delta y$

其中 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \alpha=0,\ \lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \beta=0$

故：

$$\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

可微与偏导数的关系

定理2 如果函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 连续，那么函数在该点处可微分.

故：

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

又因为：$\left|\dfrac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right|\le|\alpha|+|\beta|$

且 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}|\alpha|+|\beta|=0$

所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$

所以

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

$$=f'_x(x,y)\Delta x+f'_y(x,y)\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

即函数在 (x,y) 可微分.

全微分的定义

注: 1. 习惯上, 记全微分为 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$

全微分的定义

注: 1. 习惯上, 记全微分为 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和

这件事称为二元函数的微分符合叠加原理.

全微分的定义

注: 1. 习惯上, 记全微分为 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和

这件事称为二元函数的微分符合叠加原理.

2. 全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

全微分的定义

注： 1. 习惯上, 记全微分为 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和

这件事称为二元函数的微分符合叠加原理.

2. 全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

比如：设 $u = f(x, y, z)$ 可微分，则：$\mathrm{d}u = \dfrac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y + \dfrac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z$

也即叠加原理也适合二元以上的多元函数的情形。

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

对于二元函数：偏导数存在是可微分的必要非充分条件

$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数连续} \arrow[r] & \text{可微} \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{偏导数存在} \arrow[l, shift left, slash] \arrow[dl, shift left, slash] \\
& \text{连续} \arrow[u, shift left, slash] \arrow[ur, shift left, slash] &
\end{tikzcd}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

例：设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微

但偏导数不连续。

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

对于二元函数：偏导数存在是可微分的必要非充分条件

$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数连续} \arrow[r, shift left] & \text{可微} \arrow[l, shift left, "\not\Longleftarrow"] \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{偏导数存在} \arrow[l, shift left, "\not\Longleftarrow"] \arrow[dl, shift left, "\not\Longleftarrow"] \\
 & \text{连续} \arrow[u, shift left, "\not\Longleftarrow"] \arrow[ur, shift left, "\not\Longleftarrow"] &
\end{tikzcd}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

对于一元函数：

$$\text{函数可微分} \Longleftrightarrow \text{函数可导} \underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow} \text{函数连续}$$

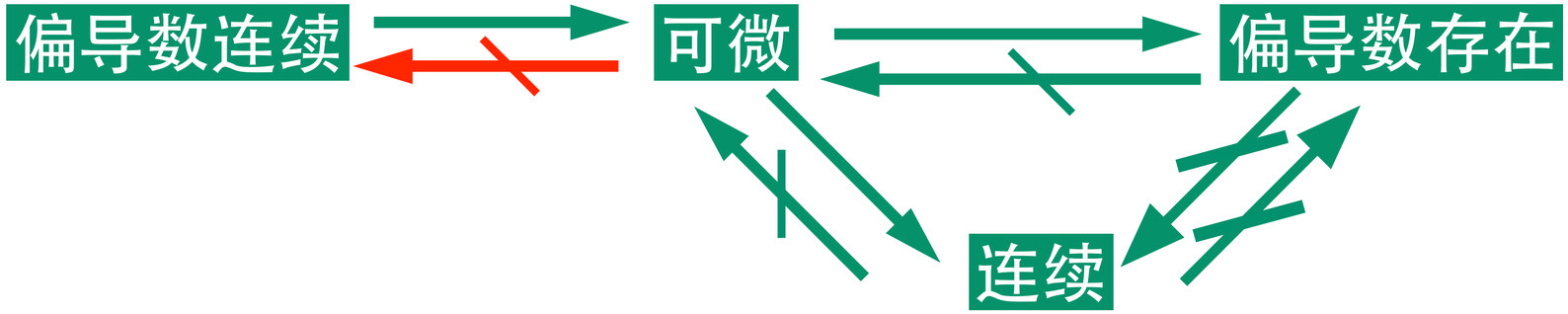
对于二元函数：偏导数存在是可微分的必要非充分条件

偏导数连续是可微分的充分非必要条件

$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数连续} \arrow[r, shift left] & \text{可微} \arrow[l, shift left, "\not\Longleftarrow"] \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{偏导数存在} \arrow[l, shift left, "\not\Longleftarrow"] \arrow[dl, shift left, "\not\Longleftarrow"] \\
 & \text{连续} \arrow[u, shift left, "\not\Longrightarrow"] \arrow[ur, shift left, "\not\Longrightarrow"] &
\end{tikzcd}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

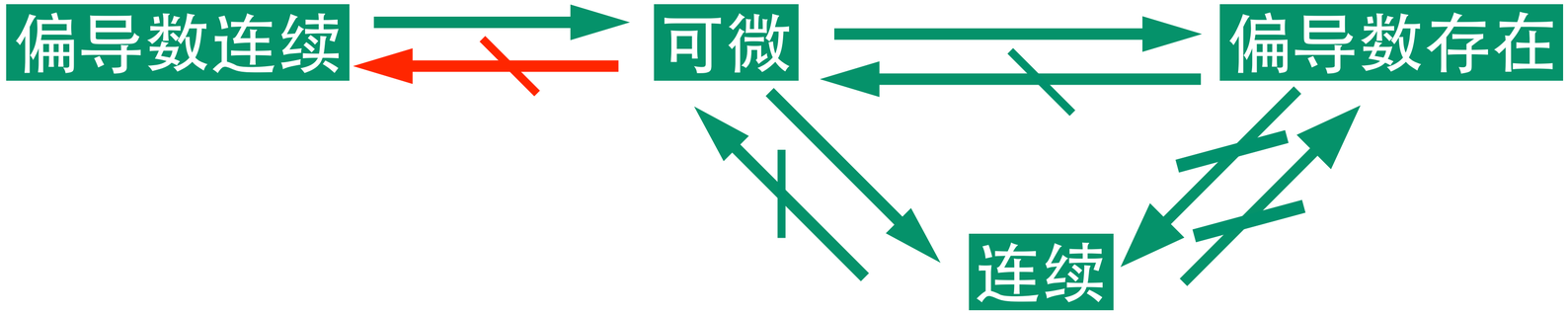
对于多元函数：



上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：



上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

不可微

可微

可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数连续} \arrow[r, shift left] & \text{可微} \arrow[l, shift left, cancel] \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{偏导数存在} \arrow[l, shift left, cancel] \arrow[dl, shift left, cancel] \\
& \text{连续} \arrow[ur, shift left, cancel] \arrow[u, shift left, cancel] &
\end{tikzcd}$$

上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

连续?

不可微

可微

可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

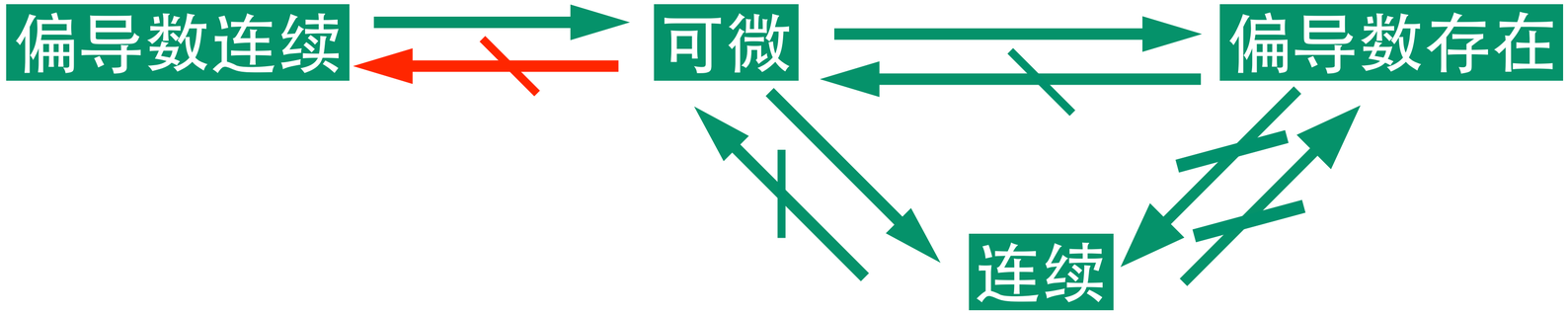
$$\begin{tikzcd}
\text{偏导数连续} \arrow[r, shift left] & \text{可微} \arrow[l, shift left, cancel] \arrow[r, shift left] \arrow[dr, shift left] & \text{偏导数存在} \arrow[l, shift left, cancel] \arrow[dl, shift left, cancel] \\
& \text{连续} \arrow[u, shift left, cancel] \arrow[ur, shift left, cancel] &
\end{tikzcd}$$

上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

$$\begin{tikzcd}
\text{连续?} \arrow[r, "\text{否}"] & \text{不可微} \\
& \text{可微}
\end{tikzcd}$$

可微，偏导数，连续之间的关系

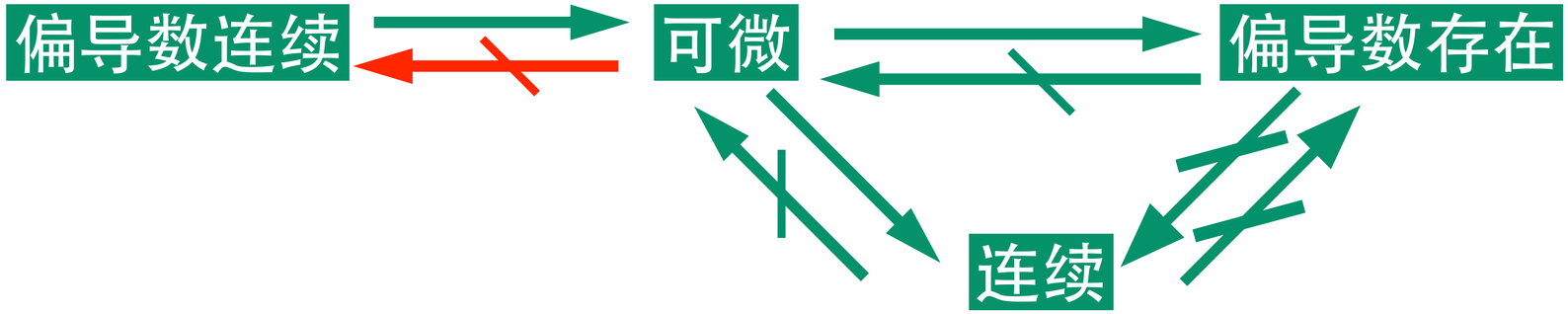
对于多元函数：



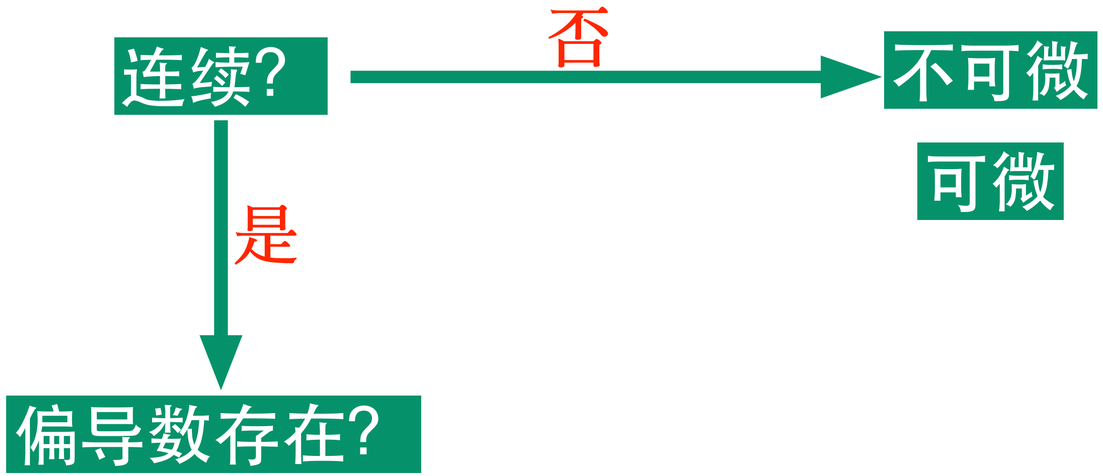
上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

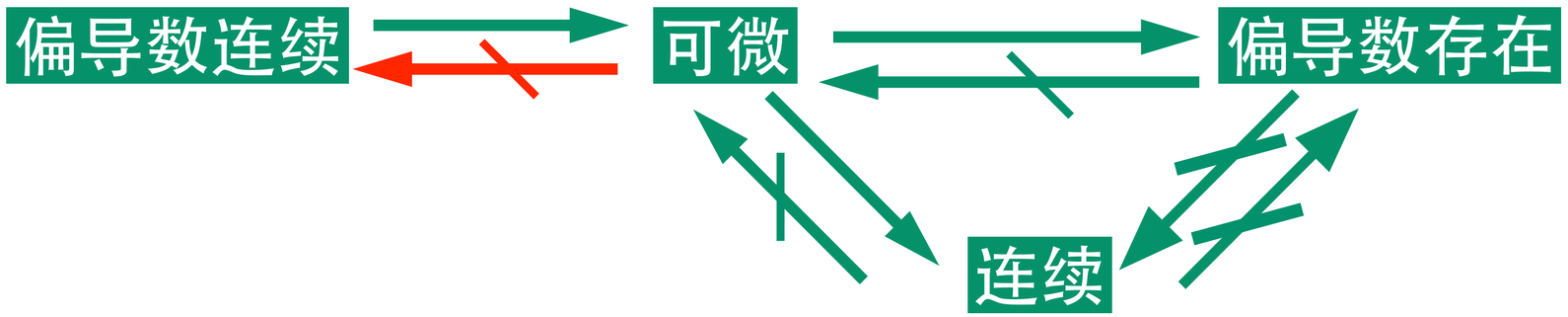


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

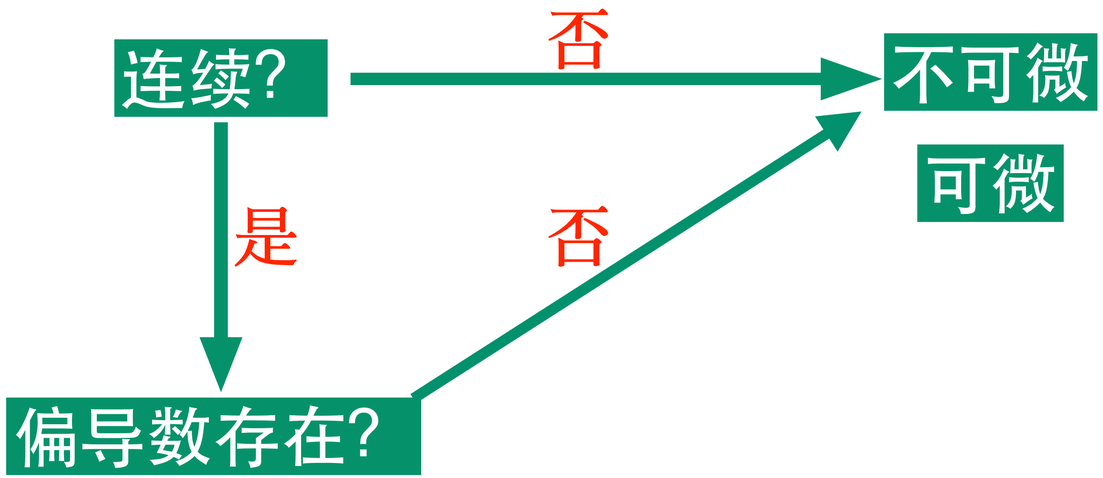


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

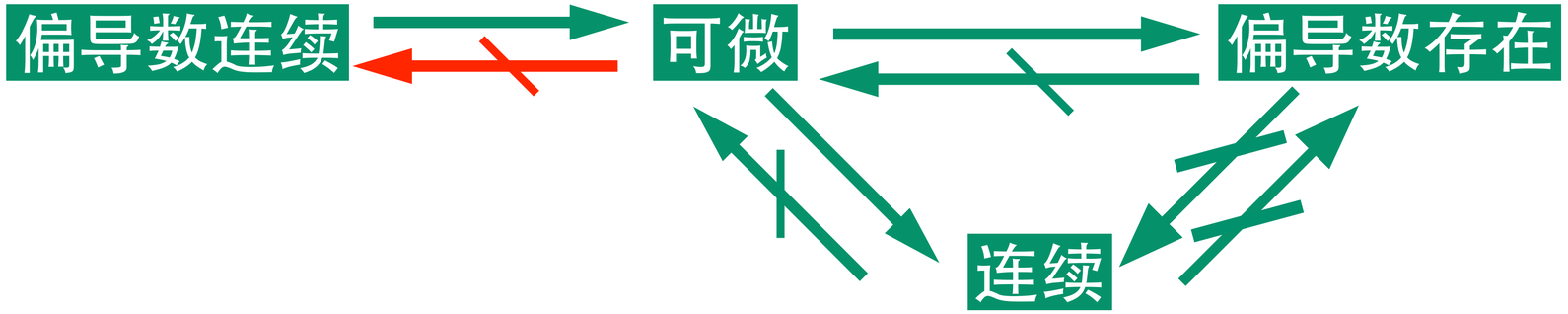


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

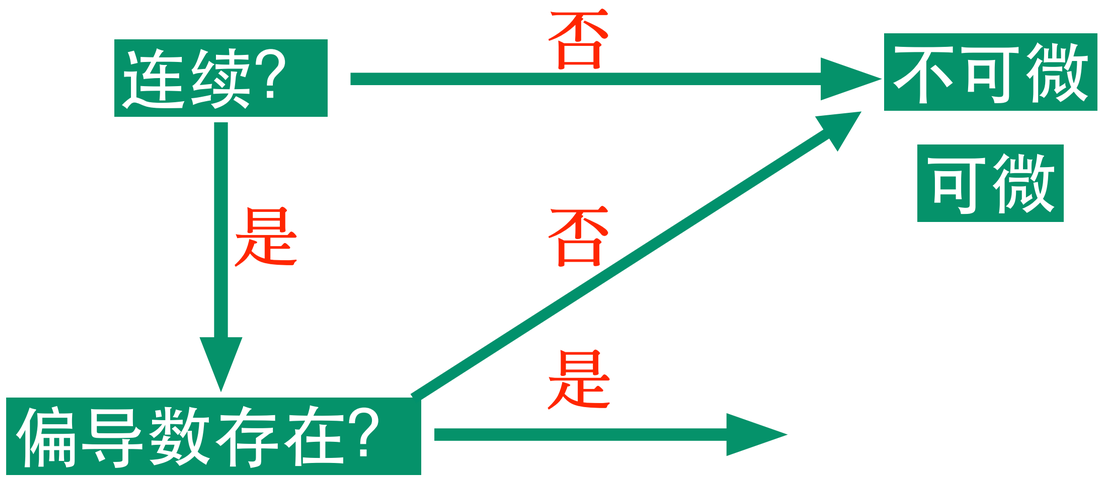


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

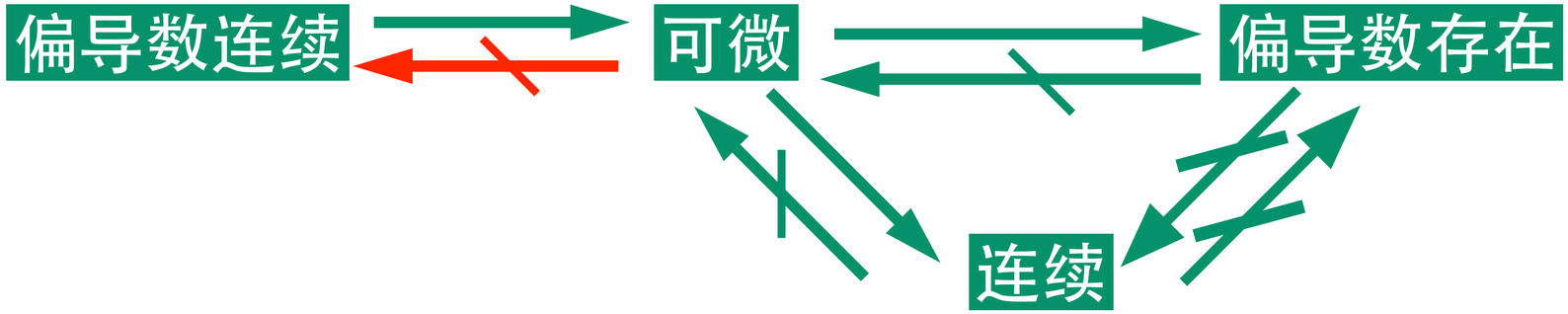


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

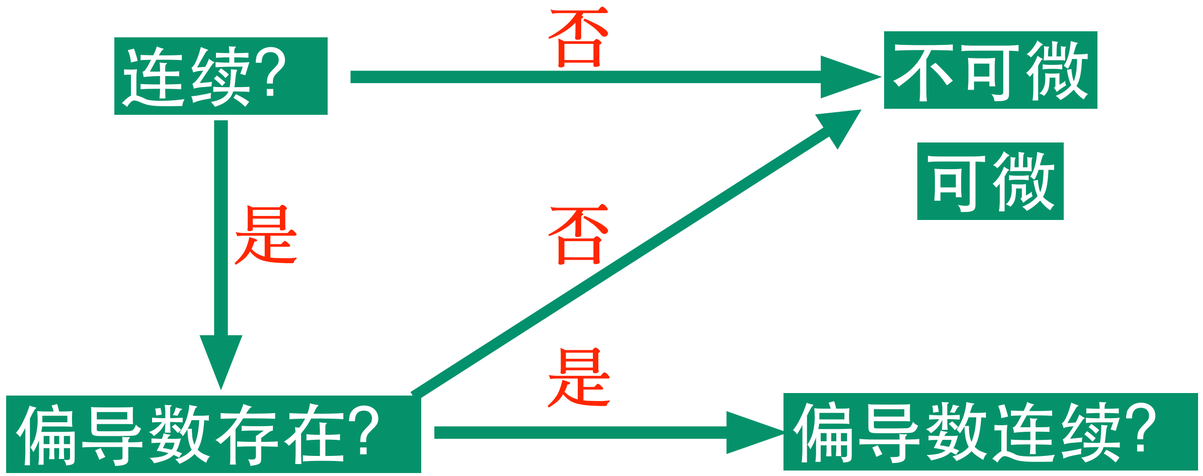


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

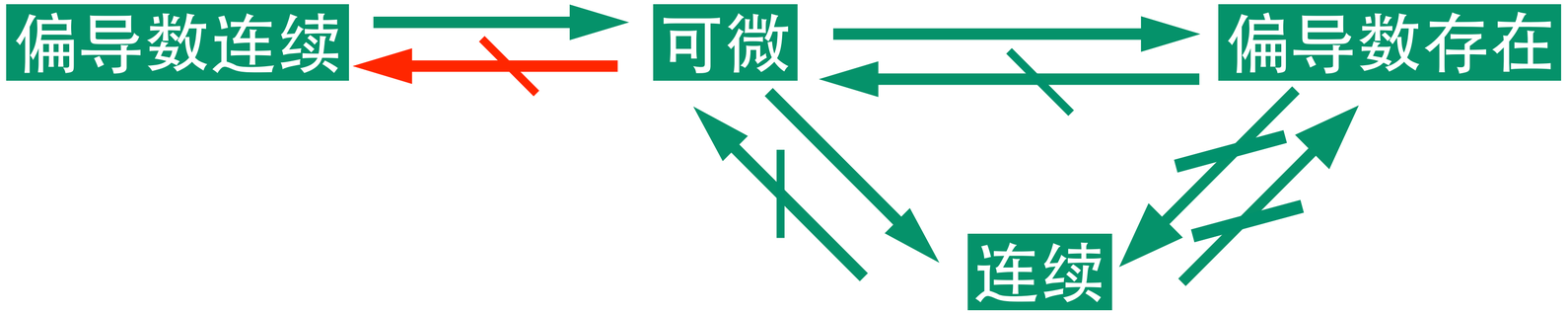


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

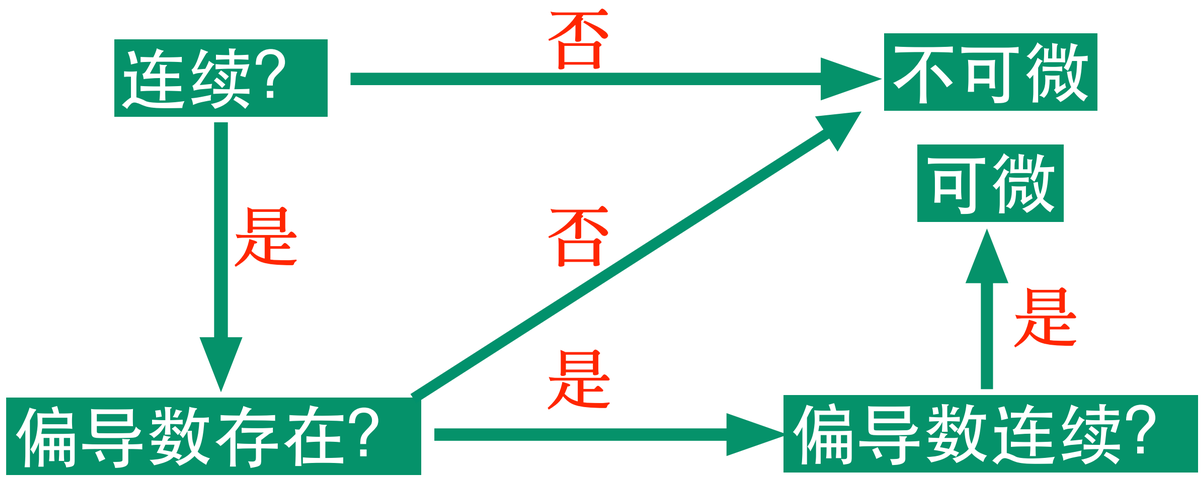


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

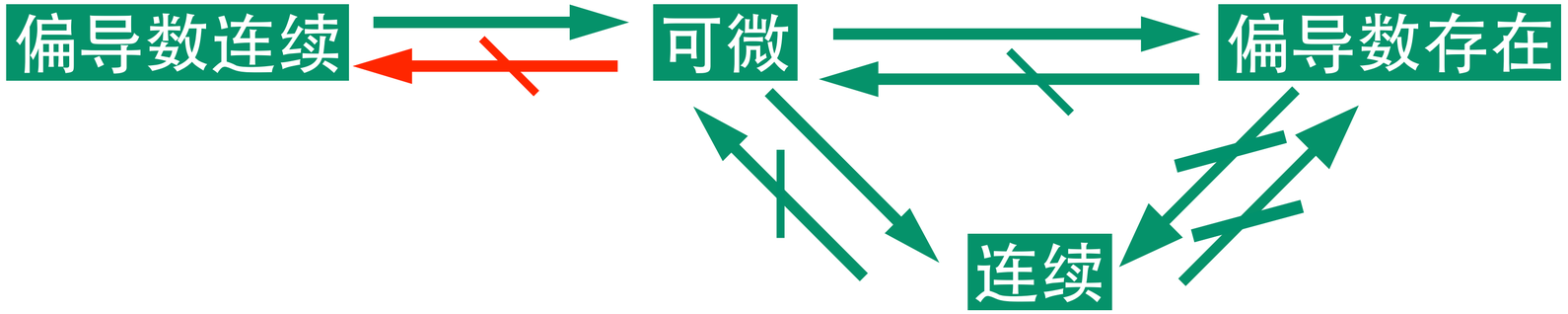


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

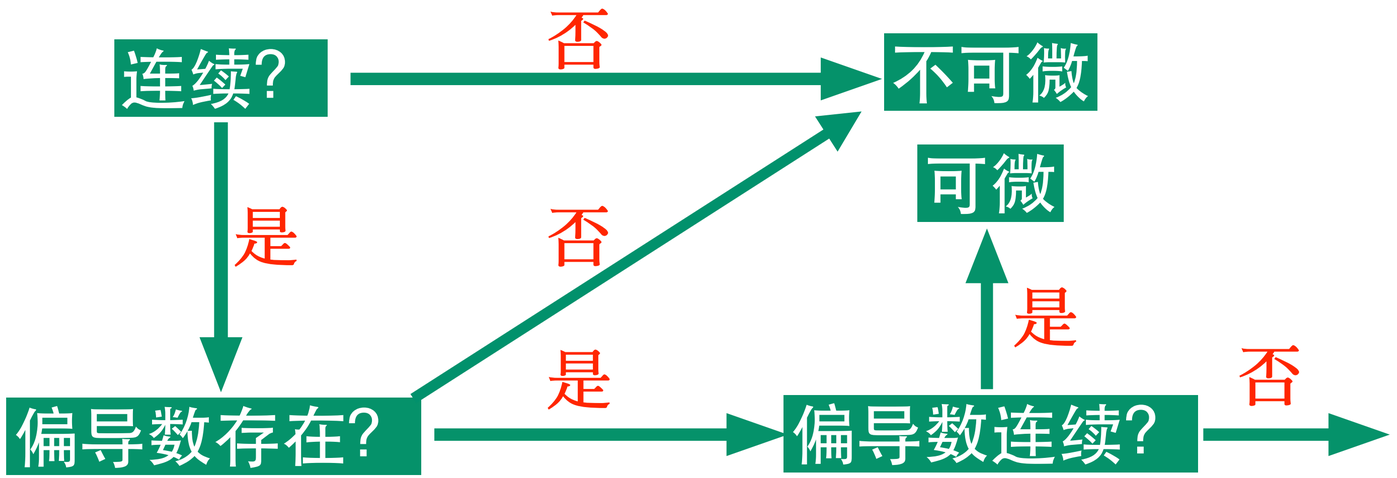


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

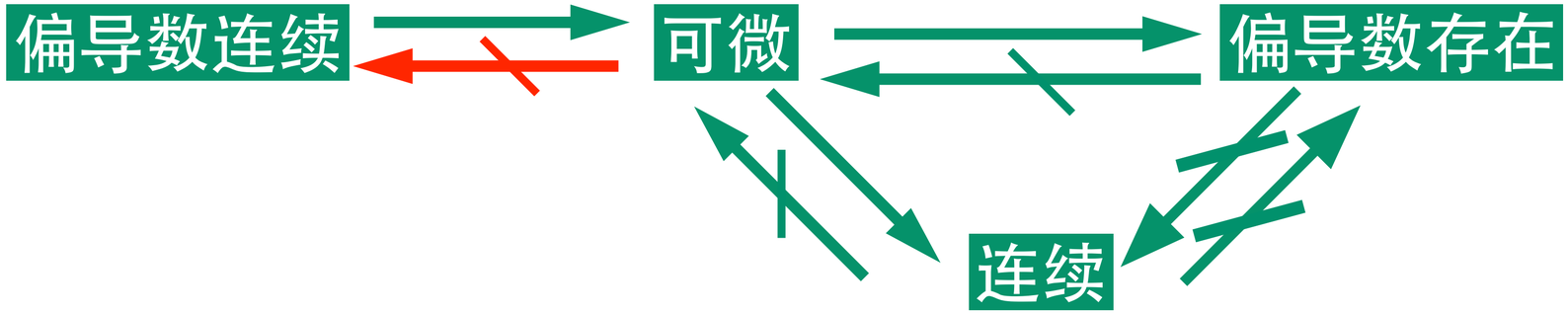


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

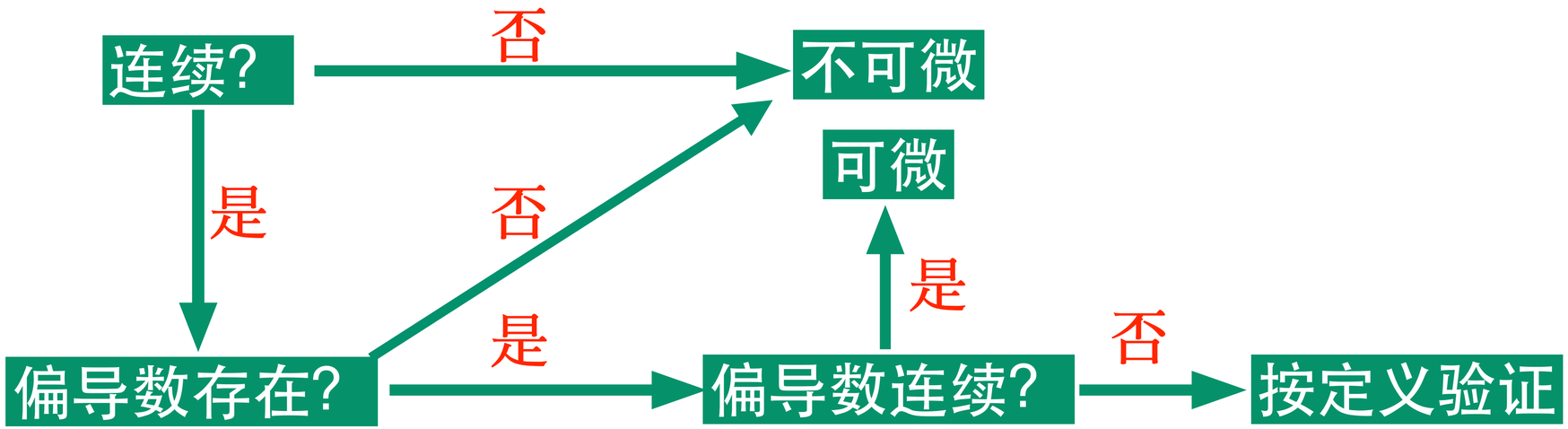


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

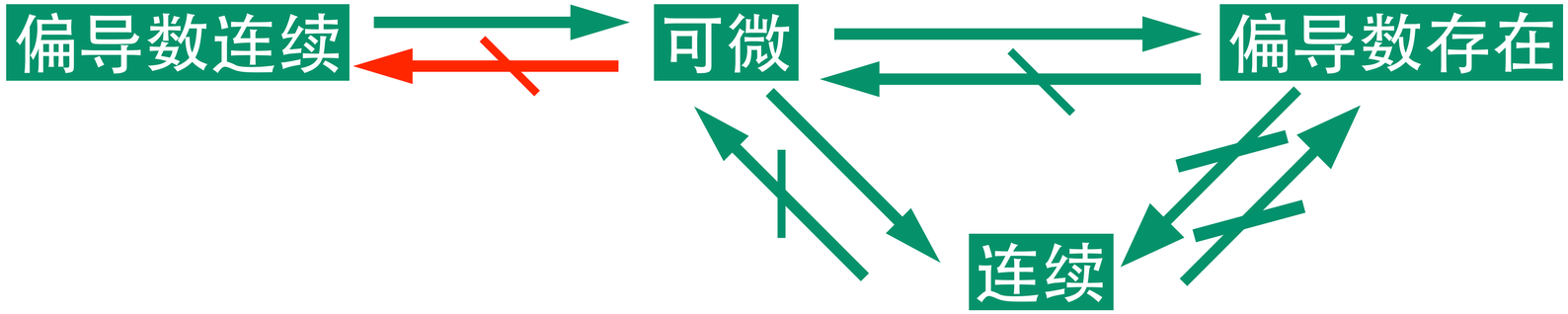


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

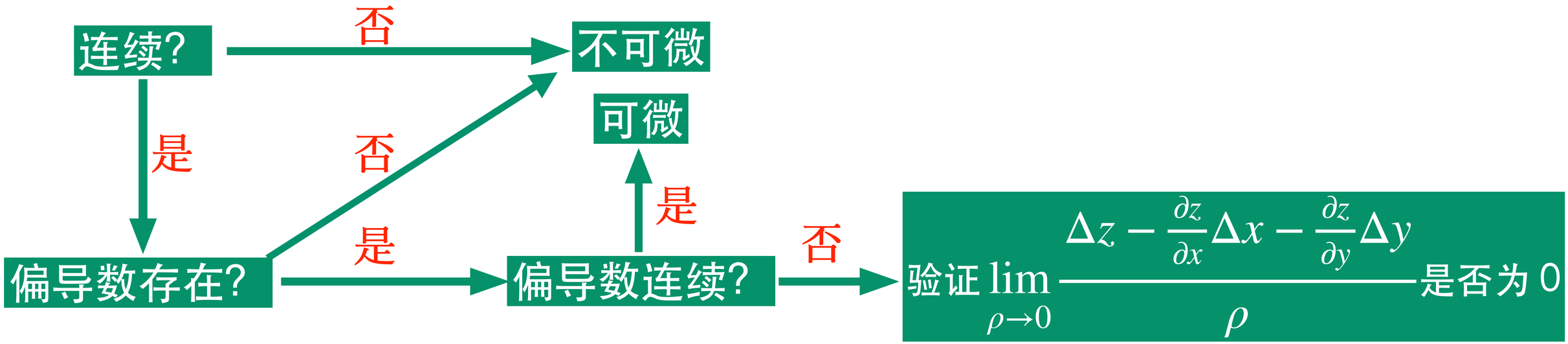


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

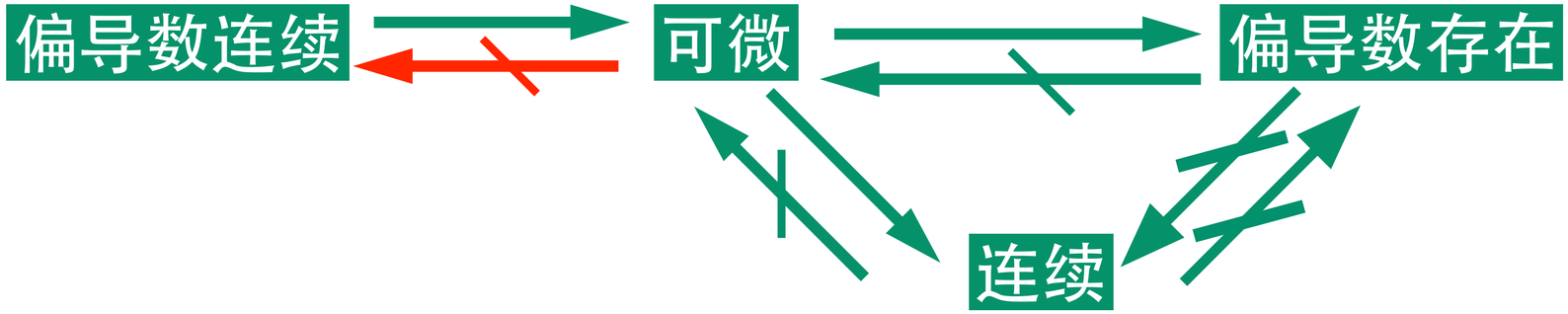


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

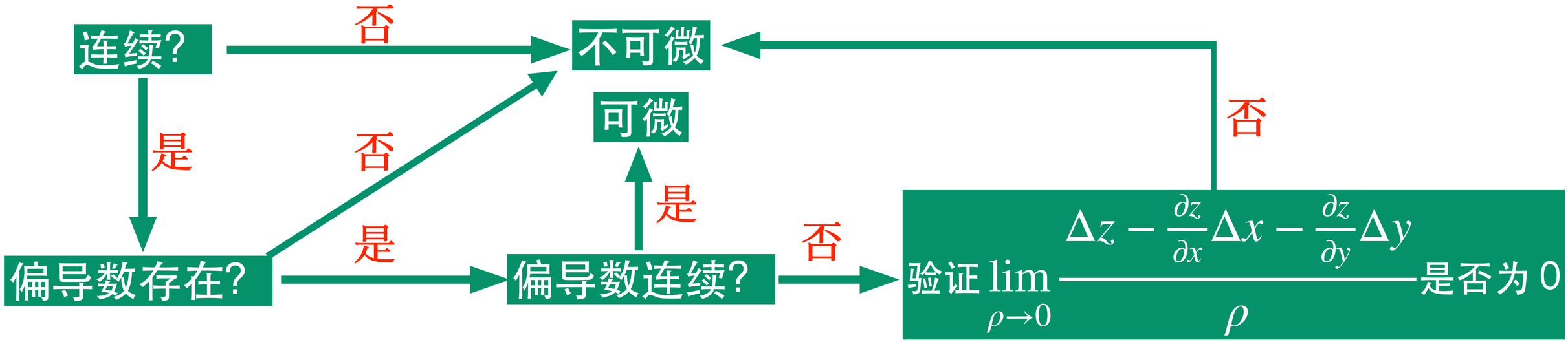


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：

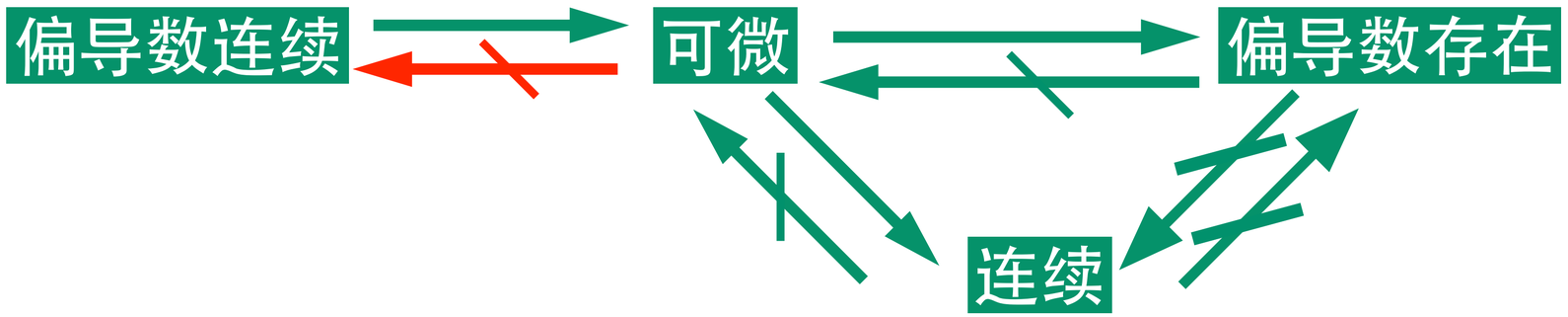


上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：

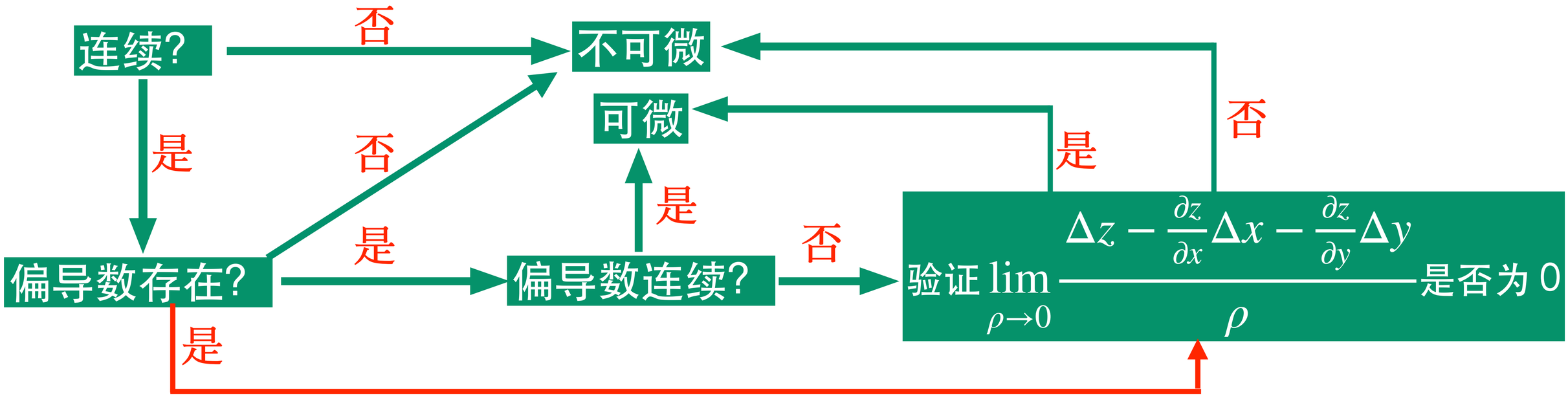


可微，偏导数，连续之间的关系

对于多元函数：



上面的关系：告诉我们了验证函数在一点是否可微分的步骤：



可微，偏导数，连续之间的关系

例如, 习题册第3题

设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\sin xy+x+y, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$, 判断它在 $(0,0)$ 处是否可微?

可微，偏导数，连续之间的关系

例如, 习题册第3题

设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\sin xy+x+y, x^2+y^2\neq 0,\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$, 判断它在 $(0,0)$ 处是否可微?

1. 判断是否连续;
2. 如果连续，判断偏导数是否存在;
3. 如果偏导数存在，判断偏导数是否连续
4. 如果偏导数不连续，按定义并结合可微的必要条件来判断

全微分的定义

习惯上，我们将自变量的增量 Δx 与 Δy 分别记作 $\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$, 并分别称为自变量 x 与 y 的微分；此时，函数 $z=f(x,y)$ 的全微分就可写为：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$$

对于二元函数全微分的定义及可微分的必要条件和充分条件可以完全类似地推广到三元和三元以上的多元函数；比如三元函数 $u=f(x,y,z)$ 可微分，则：

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z$$

计算全微分

例2. 计算函数 $z = x^2y + y^2$ 的全微分

例3. 计算函数 $z = e^{xy}$ 在 $(2,1)$ 处的全微分.

例4. 计算函数 $u = x + \sin\frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

全微分在近似计算中的应用*

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的两个偏导数 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 存在且连续，

分别给自变量 x,y 一个增量 $\Delta x,\Delta y$，则：$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$

由可微分的充分条件和必要条件可知：

$$\Delta z=\underbrace{f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y}_{\mathrm{d}z}+o(\rho)\quad 其中\ \rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$$

那么当 $|\mathrm{d}x|=|\Delta x|$ 与 $|\mathrm{d}y|=|\Delta y|$ 比较小时，就有：

$$\Delta z\approx \mathrm{d}z=f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y$$

故：$$f(x+\Delta x,y+\Delta y)\approx f(x,y)+f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y$$

全微分在近似计算中的应用*

例5. 计算 $\sqrt{1.02^3+1.97^3}$ 的值.

显然，$\sqrt{1^3+2^3}=3$ 很容易计算，不妨设函数 $z=f(x,y)=\sqrt{x^3+y^3}$

则 $f'_x(x,y)=\dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}, f'_y(x,y)=\dfrac{3y^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}$

所求的便是

$$z=f(1+0.02,2-0.03)$$

$$\approx f(1,2)+f'_x(1,2)\times 0.02+f'_y(1,2)\times(-0.03)$$

$$=2.95$$